黄浜益



Linux 驱动开发工程师

4年研发经验 | 浙江宇视 (Uniview) 背景

意向城市：长沙 | 17670533280

1005hby@gmail.com

职业亮点

- **深耕存储底层**：4年知名安防企业（宇视科技）X86存储服务器产品的嵌入式驱动开发经验，主攻存储服务器底层维护与开发。
- **全栈底层视角**：具备从 **VFS 层应用接口**、内核资源分配到硬件寄存器操作（**CPLD**）的全链路开发能力。
- **国产化实战**：深度参与 **海光 (Hygon)** 芯片级适配及 **openEuler (欧拉)** 系统切换，具备极强的信创平台迁移经验。
- **AI 赋能研发**：熟练运用 **Gemini / CodeBuddy** 等工具实现自然语言自动化编程，显著提升研发效率。

专业技能

- **核心开发**：熟悉 Linux 内核架构及驱动模型；精通 **C 语言** 与 **Shell 脚本及SATA驱动**；掌握 **PCIe 体系架构**（设备枚举、资源分配）及 **I2C 协议** 规范。
- **底层通信与监控**：熟悉 X86 架构 I/O 空间访问机制，具备通过 `inb/outb` 指令直接操作 **CPLD** 寄存器的实战经验。
- **集成与定制**：具备 **内核剪裁**、内存文件系统 (**Initramfs**) 适配、升级镜像模块修改及库依赖解决等定制化经验。
- **调试与排障**：熟练使用 **dump_stack()** 分析内核调用路径，通过 **printk/dmesg** 深度追踪内核逻辑异常；掌握 **setpci/lspci** 等工具定位硬件冲突。
- **AI 提效工具**：深度集成 **Gemini**、**CodeBuddy** 等 AI 工具于代码重构与复杂脚本编写，具备高效的提示词工程实战经验。

工作经历

浙江宇视科技有限公司 | 嵌入式驱动工程师 | 2022.07 - 至今

- **驱动研发与适配**：负责存储服务器芯片迭代时的SATA驱动适配，主导国产化芯片替换时的功能迁移与稳定性调优。
- **系统深度定制**：主导国产化 OS 切换过程中的内核剪裁与镜像定制，根据软硬件需求完成底层功能开发。
- **技术攻关与提效**：作为 **PCIe 热插拔专项负责人**，负责从应用层接口到底层资源分配的全流程交付；利用 AI 工具使测试周期显著缩短。

项目经验

国产化存储平台适配与系统迁移 (核心成员)

- **国产化攻关**：完成 **海光 (Hygon) 芯片** 驱动移植与 **openEuler** 系统平滑切换；通过优化中断分配解决了性能抖动，荣获个人 **“技术突破奖”**。
- **底层监控实现**：利用 `inb/outb` 指令实现应用层与 **CPLD** 硬件高效交互，构建了涵盖电源、风扇、电池状态的秒级预警系统。
- **系统优化**：对 Linux 内核深度裁剪并优化 **Initramfs** 动态加载，系统启动耗时缩短了 **20%**，显著提升了灾备恢复能力。

PCIe 热插拔功能开发与稳定性保障 (项目负责人)

- **架构设计**：设计用户态主程序，通过调用内核 FS 注册的 **remove/rescan** 接口实现设备交互与逻辑管理。
- **资源管理**：主导内核层资源重新申请与分配机制，协同硬件实现槽位电源控制，确保了子卡在动态扩展中的稳定性。
- **疑难排障**：利用 **dump_stack()** 成功解决驱动卸载时的偶发性死锁，确保了功能在复杂并发环境下的高可靠性。

教育背景

湖南农业大学 | 物联网工程 | 本科 | 2018.09 - 2022.06

- **成绩/荣誉**：GPA 3.3/4.0 (专业前 25%)；大学英语四级 (CET4)。